

工程流体力学

第三章 流体动力学理论基础



- 运动流体







第三章 流体动力学理论基础

§ 3-1 描述流体运动的方法

§ 3-2 研究流体运动的若干基本概念

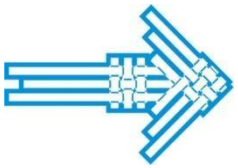
§ 3-3 流体运动的连续性方程

§ 3-4 理想流体的运动微分方程及其积分

§ 3-5 伯努利方程

§ 3-6 动量方程

一、本章研究思路

理想流体($\tau = 0$)  实际流体($\tau \neq 0$)

二、基本理论

质量守恒定律

牛顿第二定律

动量定理

§3-1 描述流体运动的方法

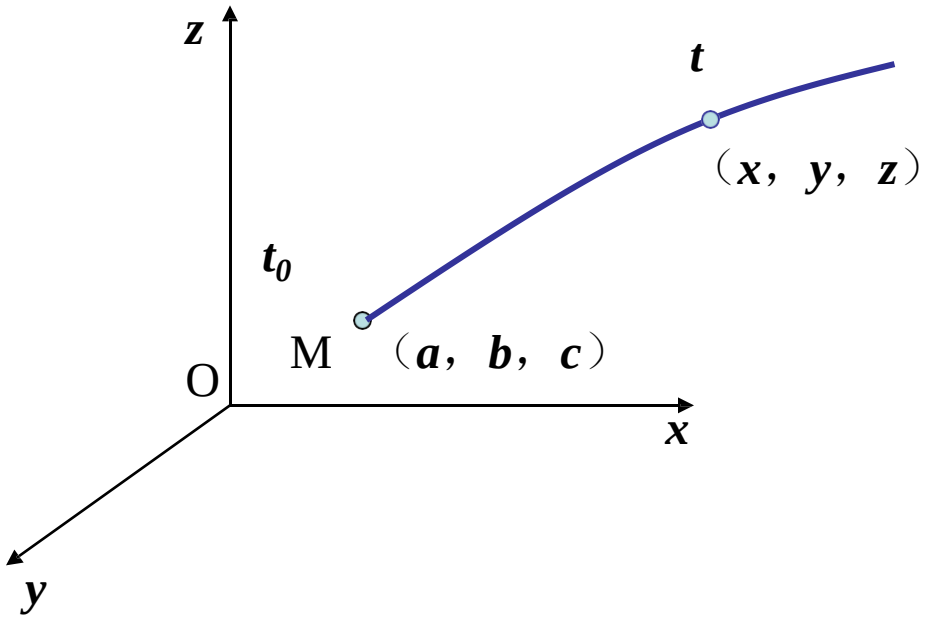
一、拉格朗日方法

1. 方法概要

着眼于流体各质点的运动情况，研究各质点的运动历程，并通过综合所有被研究流体质点的运动情况来获得整个流体运动的规律。

2. 研究对象

运动流体质点或质点系。



3. 运动描述

- *位置:*

$$\begin{cases} x = x(a,b,c,t) \\ y = y(a,b,c,t) \\ z = z(a,b,c,t) \end{cases}$$

若给定**a，b，c**，可得某一质点的运动轨迹线方程。

若给定**t**, 可得**t**时刻不同流体质点在空间的 分布。

- *流速*:

$$u_x = \frac{\partial x}{\partial t}, u_y = \frac{\partial y}{\partial t}, u_z = \frac{\partial z}{\partial t}$$

- *加速度*:

$$\begin{cases} a_x = \dfrac{\partial^2 x}{\partial t^2} \\ a_y = \dfrac{\partial^2 y}{\partial t^2} \\ a_z = \dfrac{\partial^2 z}{\partial t^2} \end{cases}$$

式中：a,b,c为运动流体质点的起始坐标

a,b,c,t称为拉格朗日变量

二、欧拉法

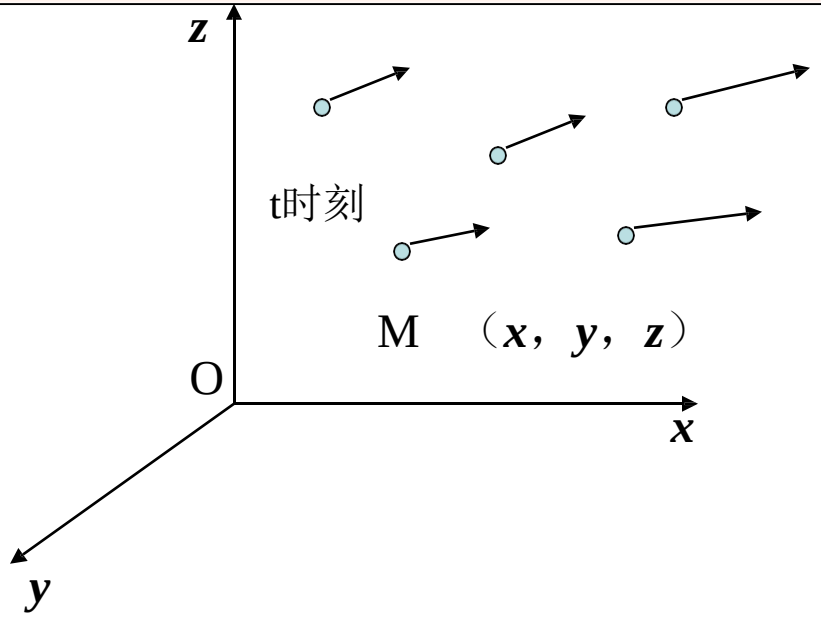
- ***流场***：充满运动流体的空间(流体运动所有物理量场的总体）。
- ***运动要素***：表征流体运动状态的物理量，如流速、加速度、压强等。

1. 方法概要

着眼于流体经过流场中各空间点时的运动情况，并通过综合流场中所有被研究空间点上流体质点的运动要素及其变化规律，来获得整个流场的运动特性。

2. 研究对象

流场



3. 运动描述

- *流速场*:

$$\left.\begin{aligned} u_x &= u_x(x,y,z,t) \\ u_y &= u_y(x,y,z,t) \\ u_z &= u_z(x,y,z,t) \end{aligned}\right\}$$

若x，y，z为常数，t为变数

若t为常数，x，y，z为变数

- *压强场*: $p = p(x, y, z, t)$

• *加速度场:*

$$\begin{cases} a_x = \dfrac{\partial u_x}{\partial t} + u_x \dfrac{\partial u_x}{\partial x} + u_y \dfrac{\partial u_x}{\partial y} + u_z \dfrac{\partial u_x}{\partial z} \\ a_y = \dfrac{\partial u_y}{\partial t} + u_x \dfrac{\partial u_y}{\partial x} + u_y \dfrac{\partial u_y}{\partial y} + u_z \dfrac{\partial u_y}{\partial z} \\ a_z = \dfrac{\partial u_z}{\partial t} + u_x \dfrac{\partial u_z}{\partial x} + u_y \dfrac{\partial u_z}{\partial y} + u_z \dfrac{\partial u_z}{\partial z} \end{cases}$$

即 $$\boldsymbol{a} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{u}}{\mathrm{d}t} = \frac{\partial \boldsymbol{u}}{\partial t} + (\boldsymbol{u}\cdot\nabla)\boldsymbol{u}$$

式中：

x,y,z为流场中空间点的坐标

x,y,z,t称为欧拉变量

$$\boldsymbol{u} = u_x\boldsymbol{i} + u_y\boldsymbol{j} + u_z\boldsymbol{k}$$

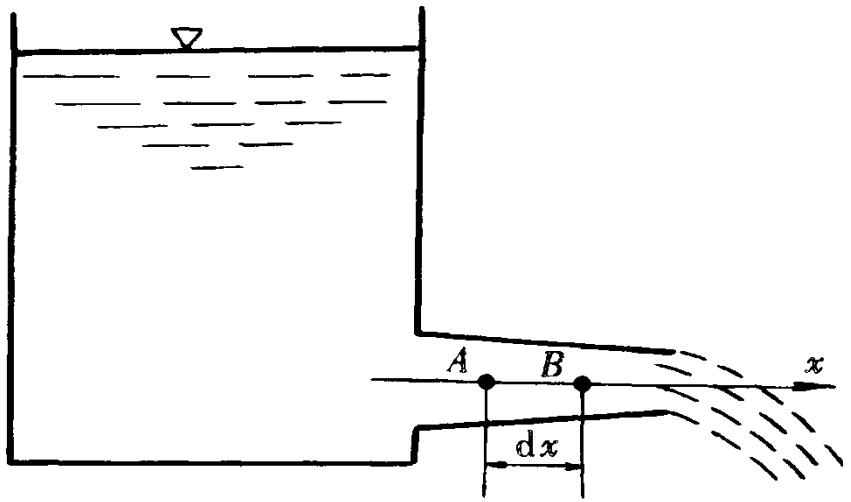
$$\nabla = \frac{\partial}{\partial x}\boldsymbol{i} + \frac{\partial}{\partial y}\boldsymbol{j} + \frac{\partial}{\partial z}\boldsymbol{k}$$ 为哈密尔顿算子

说明：

用欧拉法描述流体运动时，流体质点的加速度由两部分组成：

- $\dfrac{\partial \boldsymbol{u}}{\partial t}$：当地加速度或时变加速度，表示通过固定空间点的流体质点速度随时间的变化率；

- $(\boldsymbol{u}\cdot\nabla)\boldsymbol{u}$：迁移加速度或位变加速度，表示流体质点所在空间位置的变化所引起的速度变 化率。



§3-2 研究流体运动的若干基本概念

一、恒定流与非恒定流

1. 定义

•恒定流：$\frac{\partial(\cdot)}{\partial t}=0$，即运动要素不随时间变化，当地加速度为零，如枯水季节的河流。

•非恒定流：$\frac{\partial(\cdot)}{\partial t}\neq 0$，如洪水季节的河流。

二、一元流、二元流和三元流

1. 定义

运动要素是几个坐标的函数，就称为几元流动。

如：$u = f(x)$或$u = f(s)$为一元流动

$u = f(x, y)$ 为二元流动

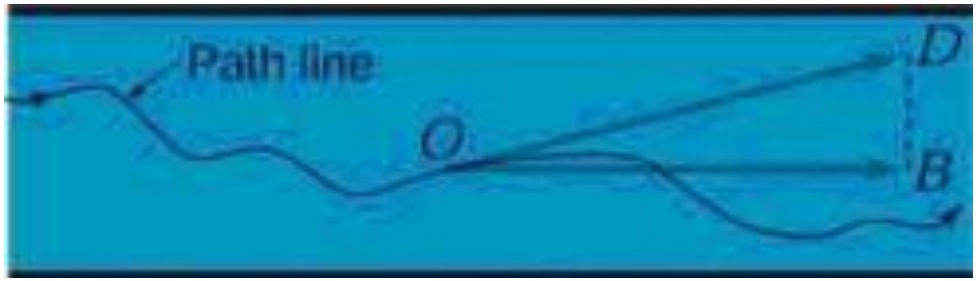
$u = f(x, y, z)$ 为三元流动

2. 实际流体力学问题均为三元流动. 但三元流动问题研究较为困难，工程中一般根据具体情况加以简化

3. 工程流体力学主要研究一元流动

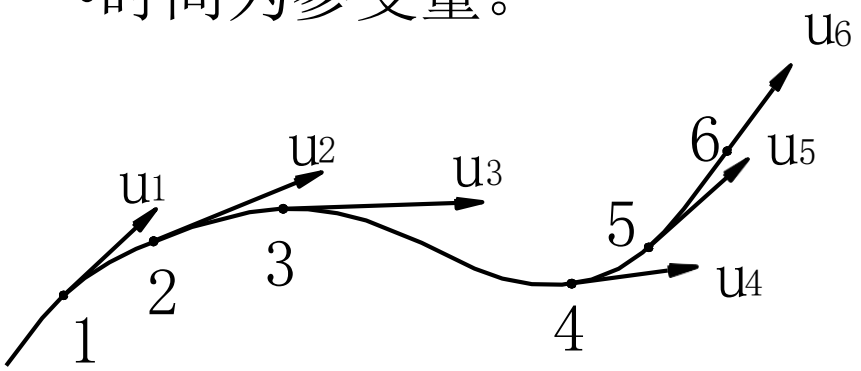
三、流线与迹线

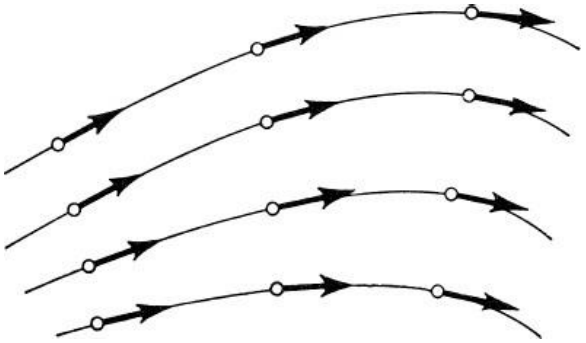
- *迹线*：同一流体质点在不同时刻的运动轨迹。时间为变量。

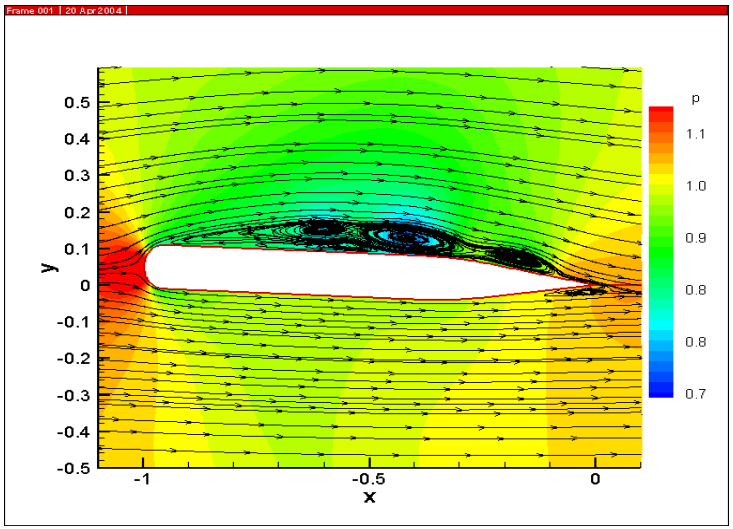


1. 定义

- *流线*：某时刻在流场中画出的一条空间曲线，曲线上所有流体质点的流速矢量均与这条曲线相切。
- 时间为参变量。

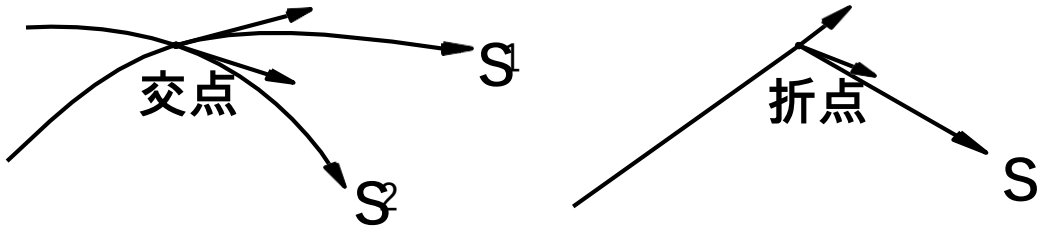






2. 流线的主要性质

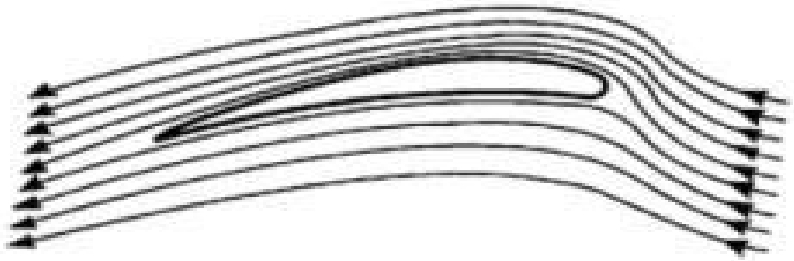
•一般情况下，流线不能相交，且只能是一条光滑曲线；



•流场中每一点都有流线通过，流线充满整个流场，这些流线构成某时刻流场内的流谱；

•恒定流动时，流线的形状、位置均不随时间发生变化，且流线与迹线重合；

•对于不可压缩流体，流线簇的疏密程度反映了该时刻流场中各点的速度大小。



机翼的升力

3. 基本方程

- *流线:*

$$\boldsymbol{u}\times \mathrm{d}\boldsymbol{s}=0 \text{或} \frac{\mathrm{d}x}{u_x}=\frac{\mathrm{d}y}{u_y}=\frac{\mathrm{d}z}{u_z}$$

- *迹线:*

$$\frac{\mathrm{d}x}{u_x}=\frac{\mathrm{d}y}{u_y}=\frac{\mathrm{d}z}{u_z}=\mathrm{d}t$$

[例1]已知速度$u_x=x+t$，$u_y=-y+t$

求：在$t=0$时过（-1，-1）点的流线和迹线方程。

解：（1）流线：$\dfrac{dx}{x+t}=\dfrac{dy}{-y+t}$

积分：$\ln(x+t)(y-t)=c$

$t=0$时，$x=-1$，$y=-1 \rightarrow c=0$

$xy=1$ ——流线方程（双曲线）

（2）迹线：

$$\begin{cases}\dfrac{dx}{x+t}=dt\\[2ex]\dfrac{dy}{-y+t}=dt\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}\dfrac{dx}{dt}=x+t\\[2ex]\dfrac{dy}{dt}=-y+t\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x=c_1e^{t}-t-1\\y=c_2e^{-t}+t-1\end{cases}$$

由t=0时，x=－1，y=－1　得　c_1=c_2=0

$$\begin{cases} x = -t - 1 \\ y = t - 1 \end{cases} \Rightarrow \quad x + y = -2$$ ——迹线方程（直线）

（3）若恒定流：u_x=x，u_y= －y

流线　　$xy = 1$

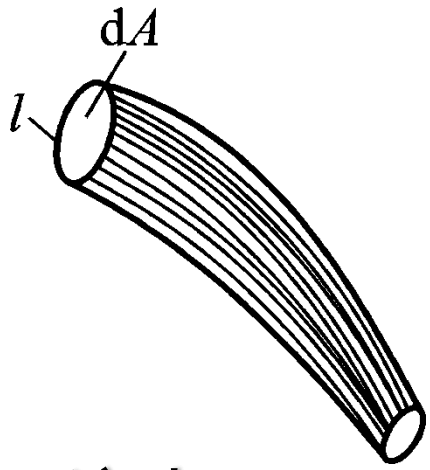
迹线　　$xy = 1$

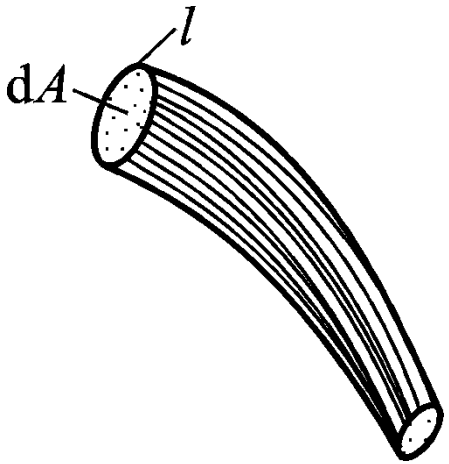
注意：恒定流中流线与迹线重合

四、流管、流束、元流、总流、过流断面

1. 流管

在流场中通过任意不与流线重合的封闭曲线上各点作流线而构成的管状面。





2. 流束

流管内所有流线的总和。流束可大可小，视流管封闭曲线而定。

- *元流*：流管封闭曲线无限小，故元流又称微元流束。

- *总流*：流管封闭曲线取在流场边界上，总流即为许多元流的有限集合体。

按周界性质总流包括：

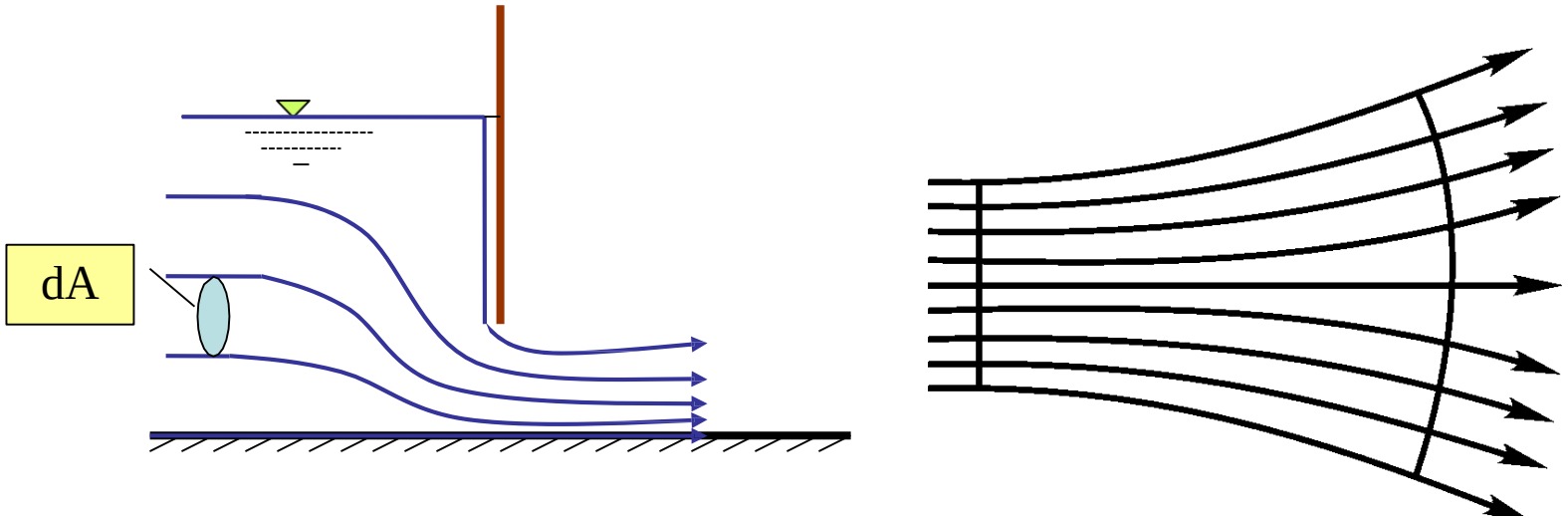
①总流四周全部被固体边界限制——有压流。如自来水管、矿井排水管、液压管道。

②总流周界一部分为固体限制，一部分与大气接触——无压流。如河流、明渠流、堰流。

③总流四周不与固体接触，而与大气接触——射流。如孔口、管嘴出流。

3. 过流断面

与流束中所有流线正交的横断面。



过流断面一般为曲面，在特殊情况下才是平面。

五、流量、断面平均流速

1. 流量

单位时间内通过过流断面的流体量。

元流的流量为

$$\mathrm{d}Q = u\mathrm{d}A$$

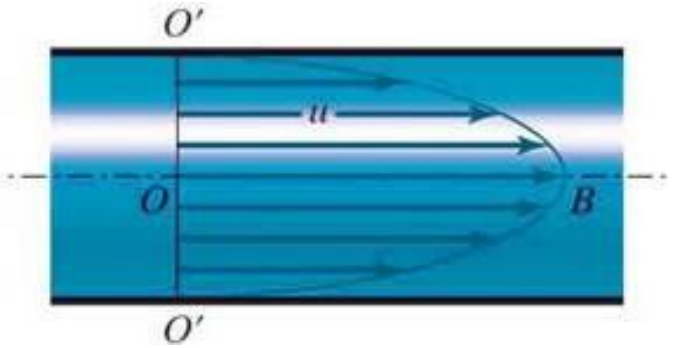
总流的流量等于所有元流的流量之和，即

$$Q = \int_A u\mathrm{d}A$$

- 常用单位： m^3/s或L/s
- 换算关系： $1m^3=1000L$

2. 断面平均流速

•过流断面上实际的点流速分布都是不均匀的



•在工程流体力学中，为简化研究，通常引入断面平均流速概念

$$v = \frac{Q}{A} = \frac{\int_A u \mathrm{d}A}{A}$$

六、均匀流与非均匀流、渐变流

1. 均匀流

迁移加速度等于零的流动。各流线为彼此平行的直线。

$$(\boldsymbol{u}\cdot\nabla)\boldsymbol{u}=0$$

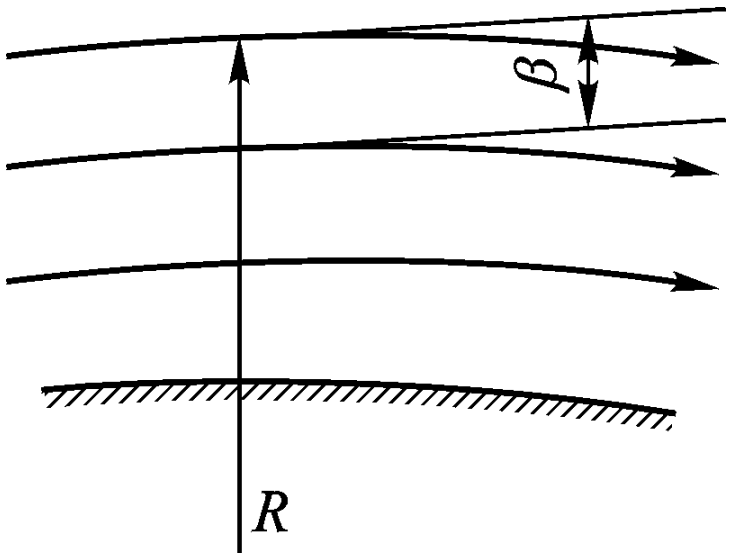
2. 非均匀流

各流线或为直线但彼此不平行或为曲线的流动。天然河流是典型的非均匀流。

$$(\boldsymbol{u}\cdot\nabla)\boldsymbol{u}\neq 0$$

3. 渐变流与急变流

渐变流：流线接近平行直线的流动，即流线的曲率半径R足够大，流线间的夹角β足够小。



渐变流过流断面的两个重要性质：

- 渐变流过流断面近似为平面；
- 恒定渐变流过流断面上

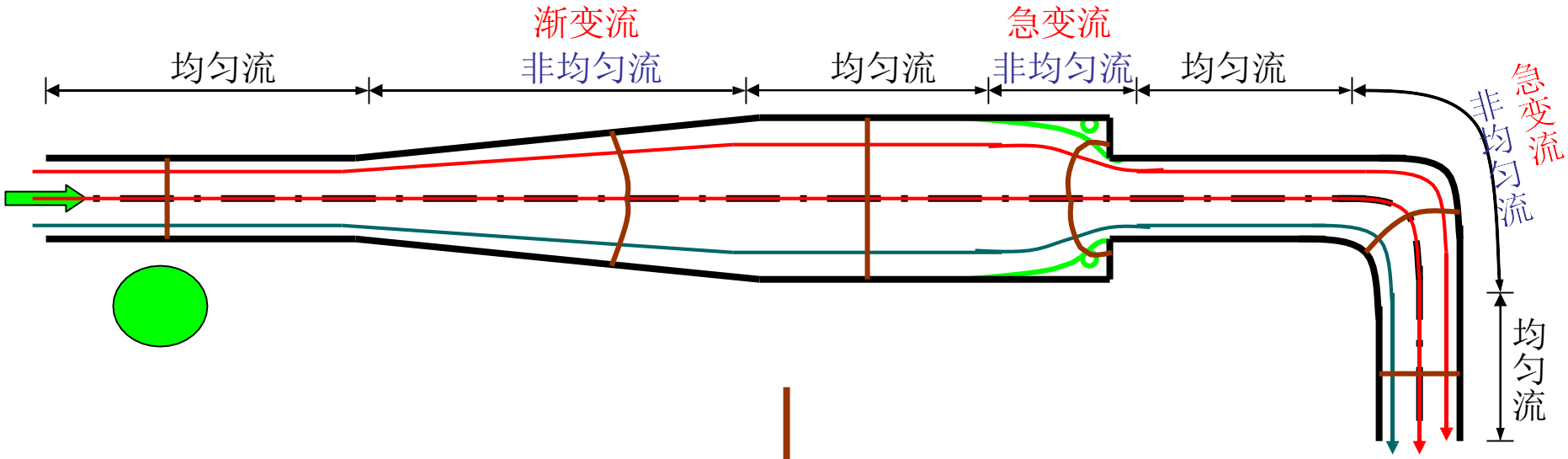
$$z+\frac{p}{\gamma}\approx C$$

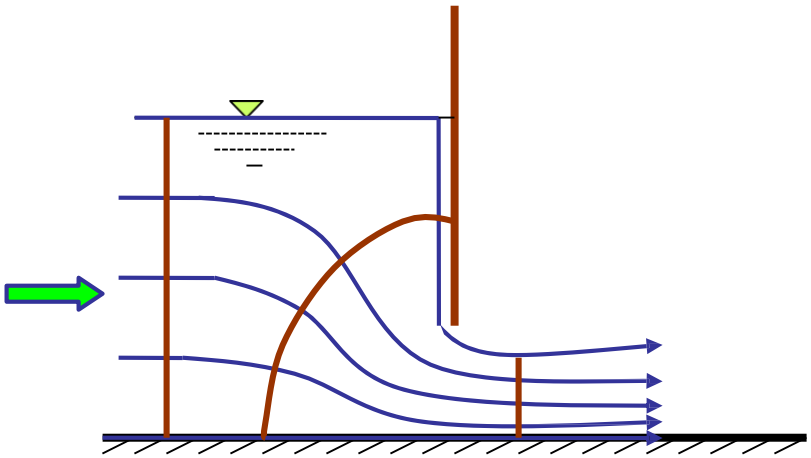
即流体动压强近似按流体静压强分布。

急变流：流线间夹角很大或曲率半径较小或二者兼而有之，流线是曲线， 流线沿程急剧改变的流动。

急变流过流断面为曲面；

急变流过流断面上 $z+\frac{p}{\gamma}\neq C$





非均匀流

急变流

七、系统与控制体

1. 系统

包含确定不变的流体质点的流体团(即质点系)。
为拉格朗日法研究流体运动的研究对象。

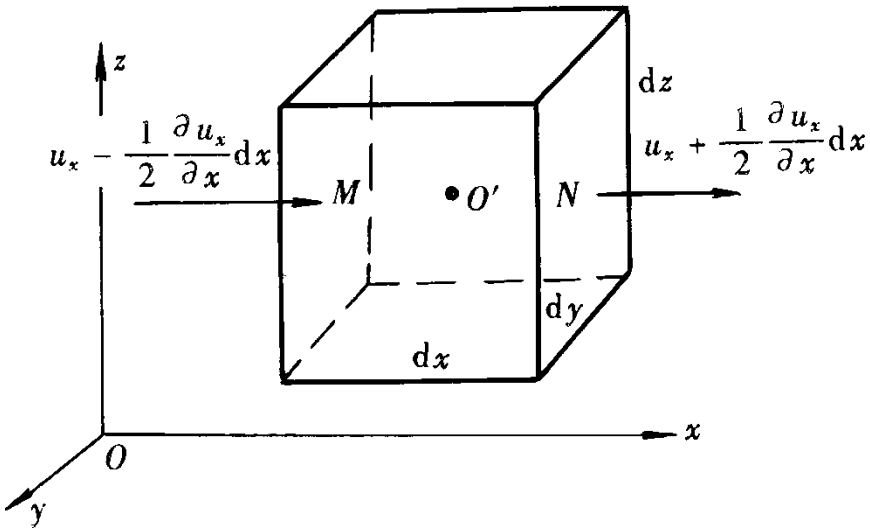
2. 控制体

相对于某个坐标系而言，有流体流过的固定不变的任何体积。为欧拉法研究流体运动的研究对象。

§3-3 流体运动的连续方程

连续性方程是质量守恒定律在流体力学中的数学表达形式。

一、连续性微分方程



x方向：
$$\Delta m_x = (\rho - \frac{1}{2}\frac{\partial \rho}{\partial x}\mathrm{d}x)(u_x - \frac{1}{2}\frac{\partial u_x}{\partial x}\mathrm{d}x)\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$
$$-(\rho + \frac{1}{2}\frac{\partial \rho}{\partial x}\mathrm{d}x)(u_x + \frac{1}{2}\frac{\partial u_x}{\partial x}\mathrm{d}x)\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$
$$= -\frac{\partial(\rho u_x)}{\partial x}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

y方向：
$$\Delta m_y = -\frac{\partial(\rho u_y)}{\partial y}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

z方向：
$$\Delta m_z = -\frac{\partial(\rho u_z)}{\partial z}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

据质量守恒定律：

单位时间内流进、流出控制体的流体质量差之总和等于控制体内流体因密度发生变化所引起的质量增量

即 $\Delta m_x + \Delta m_y + \Delta m_z = \dfrac{\partial \rho}{\partial t}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$

将 Δm_x、Δm_y、Δm_z 代入上式，化简得：

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial (\rho u_x)}{\partial x} + \frac{\partial (\rho u_y)}{\partial y} + \frac{\partial (\rho u_z)}{\partial z} = 0$$

或

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \boldsymbol{u}) = 0$$

上式即为流体运动的连续性微分方程的一般形式

对于恒定流($\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$)，连续性方程可简化为：

$$\frac{\partial(\rho u_x)}{\partial x} + \frac{\partial(\rho u_y)}{\partial y} + \frac{\partial(\rho u_z)}{\partial z} = 0$$

或 $$\nabla \cdot (\rho \boldsymbol{u}) = 0$$

不可压缩流体 ($\rho =$ 常数)

$$\frac{\partial u_x}{\partial x} + \frac{\partial u_y}{\partial y} + \frac{\partial u_z}{\partial z} = 0$$



[例2]　假设不可压缩流体的流速场为

$$u_x=f(y,z),\quad u_y=u_z=0$$

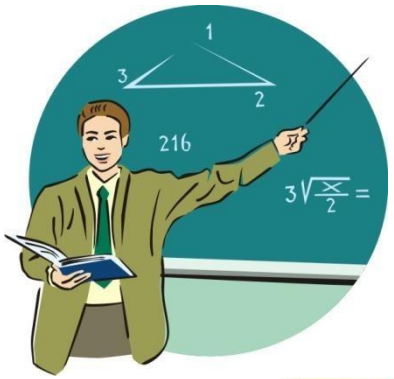
试判断该流动是否存在。

[解] 判断流动是否存在，主要看其是否满足连续性微分方程

本题 $$\frac{\partial u_x}{\partial x}=\frac{\partial u_y}{\partial y}=\frac{\partial u_z}{\partial z}=0$$

满足 $$\frac{\partial u_x}{\partial x}+\frac{\partial u_y}{\partial y}+\frac{\partial u_z}{\partial z}=0$$

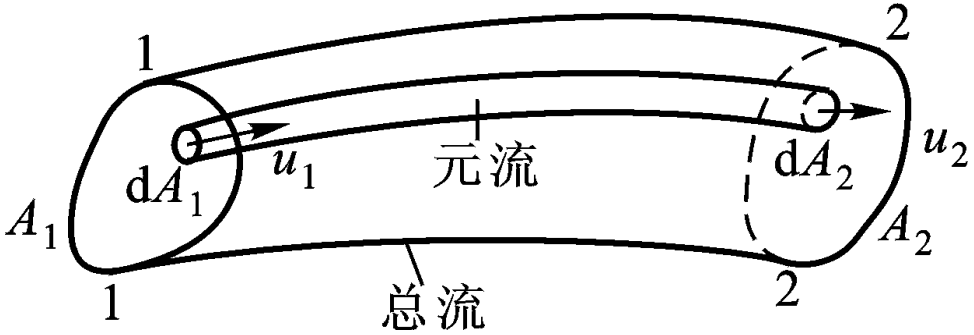
故该流动存在



二、连续性积分方程

取图示总流控制体，将连续性微分方程对总流控制体积分：

$$\int_V \frac{\partial \rho}{\partial t} \mathrm{d}V + \int_V \nabla \cdot (\rho \boldsymbol{u}) \mathrm{d}V = 0$$



•因控制体不随时间变化，故式中第一项

$$\int_V \frac{\partial \rho}{\partial t} \mathrm{d}V = \frac{\partial}{\partial t} \int_V \rho \mathrm{d}V$$

•据数学分析中的高斯定理，式中第二项

$$\int_V \nabla \cdot (\rho \boldsymbol{u}) \mathrm{d}V = \oint_A \rho u_n \mathrm{d}A$$

故连续性积分方程的一般形式：

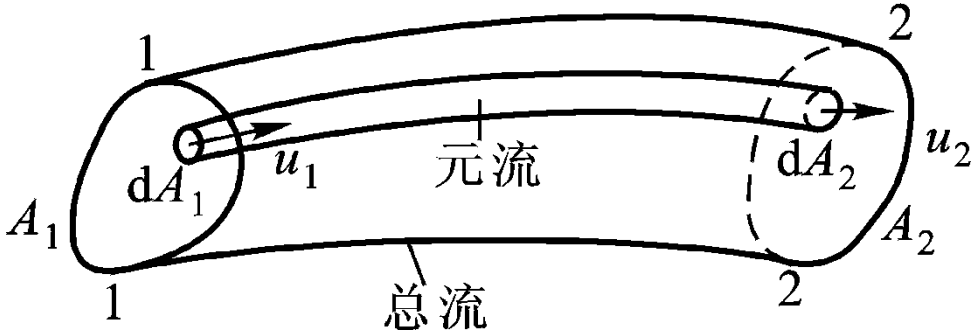
$$\frac{\partial}{\partial t} \int_V \rho \mathrm{d}V + \oint_A \rho u_n \mathrm{d}A = 0$$

三、恒定不可压缩总流的连续性方程

对于恒定 $\left(\dfrac{\partial}{\partial t}\int_V \rho \mathrm{d}V = 0\right)$ 不可压缩（ρ＝常数）总流，

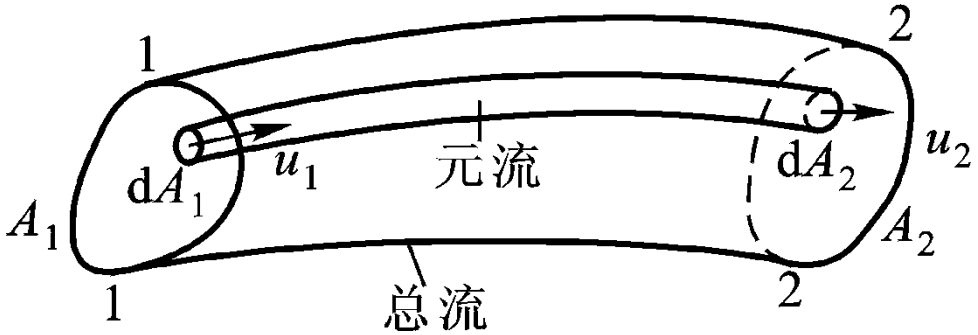
连续性积分方程可简化为：

$$\oint_A u_n \mathrm{d}A = 0$$



取图示管状总流控制体，因其侧面上$u_n=0$（为什么？请思考），故有

$$-\int_{A_1} u_1 \mathrm{d}A_1 + \int_{A_2} u_2 \mathrm{d}A_2 = 0$$

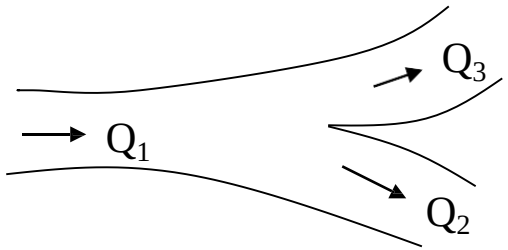


式中第一项取负号，是因为流速u_1与dA_1的外法线方向相反。应用积分中值定理，可得

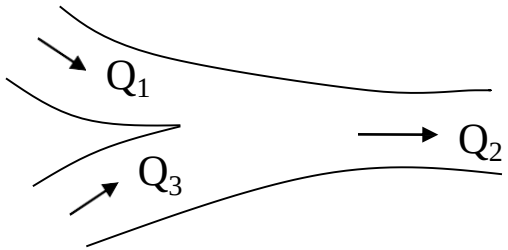
$$v_1 A_1 = v_2 A_2 = Q$$

上式即为恒定不可压缩总流的连续性方程。

说明：流体运动的连续性方程是不涉及任何作用力的运动学方程，因此对实际流体和理想流体均适用。



$$Q_1 = Q_2 + Q_3$$



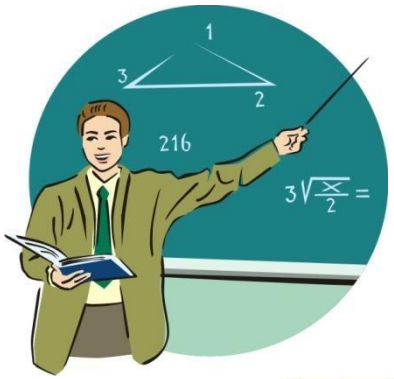
$$Q_1 + Q_3 = Q_2$$

［例3］已知变扩管内水流作恒定流动，其突扩前后管段的管径之比$d_1/d_2=0.5$，则突扩前后断面平均流速之比$v_1/v_2=?$

［解］据恒定不可压缩总流的连续性方程有

$$v_1 \cdot \frac{\pi}{4} d_1^2 = v_2 \cdot \frac{\pi}{4} d_2^2$$

$$\frac{v_1}{v_2} = (\frac{d_2}{d_1})^2 = \frac{1}{(d_1/d_2)^2} = \frac{1}{0.5} = 2$$



§3-4 理想流体的运动微分方程及其积分

一、理想流体的运动微分方程

将欧拉平衡微分方程 $\left(\sum \boldsymbol{F}=0\right)$

$$\boldsymbol{f}-\frac{1}{\rho}\nabla p=0$$

推广到理想运动流体$\left(\sum \boldsymbol{F}=m\boldsymbol{a}\right)$, 得

$$\boldsymbol{f}-\frac{1}{\rho}\nabla p=\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{u}}{\mathrm{d}t}$$

上式即为理想流体运动微分方程, 亦称欧拉运动微分方程。

实际流体的运动微分方程——纳维-斯托克斯方程为

$$\vec{f}-\frac{1}{\rho}\nabla p+\nu\nabla^2\vec{u}=\frac{\mathrm{d}\vec{u}}{\mathrm{d}t}$$

二、欧拉运动微分方程的积分

将 $\boldsymbol{f}-\frac{1}{\rho}\nabla p=\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{u}}{\mathrm{d}t}$ 各项点乘微元线段 $\mathrm{d}\boldsymbol{s}$, 得

$$\mathbf{f}\cdot\mathrm{d}\mathbf{s}-\frac{1}{\rho}\nabla p\cdot\mathrm{d}\mathbf{s}=\frac{\mathrm{d}\mathbf{u}}{\mathrm{d}t}\cdot\mathrm{d}\mathbf{s}$$

为积分上式, 现附加限制条件:

- 恒定流 $\left(\dfrac{\partial(\cdot)}{\partial t}=0\right)$: $\nabla p\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{s}=\mathrm{d}p$
- 不可压缩流体$(\rho=c)$: $\dfrac{1}{\rho}\nabla p\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{s}=\dfrac{1}{\rho}\mathrm{d}p=\mathrm{d}\left(\dfrac{p}{\rho}\right)$
- 质量力有势 : $\boldsymbol{f}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{s}=\mathrm{d}W$
- 沿流线积分 : $\dfrac{\mathrm{d}\boldsymbol{u}}{\mathrm{d}t}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{s}=\mathrm{d}\boldsymbol{u}\cdot\dfrac{\mathrm{d}\boldsymbol{s}}{\mathrm{d}t}=\boldsymbol{u}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{u}=\mathrm{d}\left(\dfrac{u^2}{2}\right)$

代入前式, 得

$$\mathrm{d}W - \mathrm{d}\left(\frac{p}{\rho}\right) - \mathrm{d}\left(\frac{u^2}{2}\right) = 0$$

或

$$\mathrm{d}\left(W - \frac{p}{\rho} - \frac{u^2}{2}\right) = 0$$

积分上式, 得

$$W - \frac{p}{\rho} - \frac{u^2}{2} = C$$

上式即为沿流线成立的伯努利积分式。

§3-5 伯努利方程

一、理想流体恒定元流的伯努利方程

对于质量力只有重力的情况

$$\mathrm{d}W = -g\mathrm{d}z \Rightarrow W = -gz$$

代入伯努利积分式, 得

$$gz + \frac{p}{\rho} + \frac{u^2}{2} = C$$

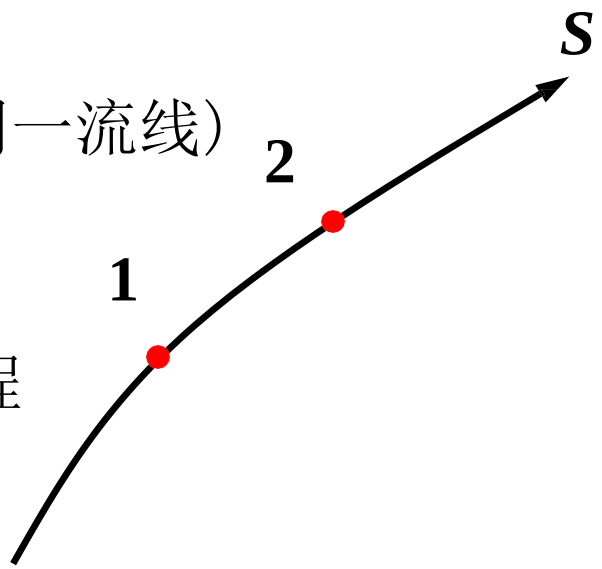
或

$$z+\frac{p}{\gamma}+\frac{u^2}{2g}=C$$

对于同一流线上的任意两点1与2，也可改写成

$$z_1+\frac{p_1}{\gamma}+\frac{u_1^2}{2g}=z_2+\frac{p_2}{\gamma}+\frac{u_2^2}{2g}$$

（同一流线）

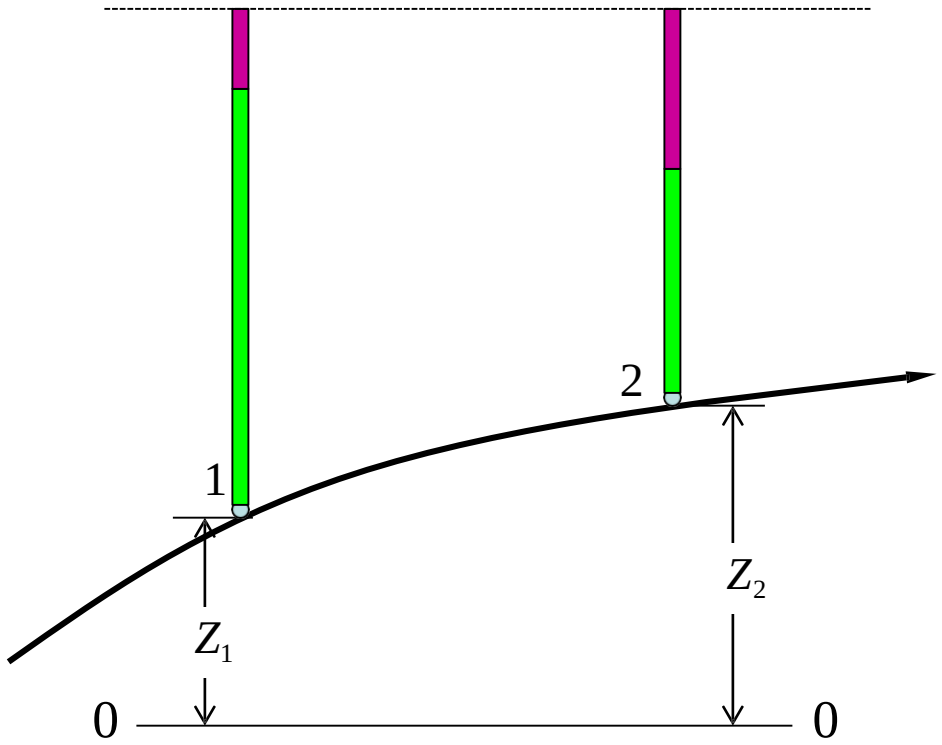


上式即为理想流体恒定元流的伯努利方程

1. 伯努利方程的物理意义

- $z\left(=\dfrac{mgz}{mg}\right)$ ： 单位重量流体所具有的位能。
- $\dfrac{p}{\gamma}\left(=mg\dfrac{p}{\gamma}/mg\right)$ ： 单位重量流体所具有的压能。
- $z+\dfrac{p}{\gamma}$ ： 单位重量流体所具有的势能。
- $\dfrac{u^2}{2g}\left(=\dfrac{1}{2}mu^2/mg\right)$ ： 单位重量流体所具有的动能。

- $z+\frac{p}{\gamma}+\frac{u^2}{2g}$ ： 单位重量流体所具有的机械能。



由此可见, 对于理想流体恒定元流, 其单位重量流体的机械能沿流线是守恒的。

2. 伯努利方程的几何意义

- z：位置水头
- $\frac{p}{\gamma}$：压强水头
- $\frac{u^2}{2g}$：流速水头

$z+\frac{p}{\gamma}$：测压管水头

$z+\frac{p}{\gamma}+\frac{u^2}{2g}$：总水头

由此可见，对于理想流体恒定元流，其总水头沿流线是不变的。

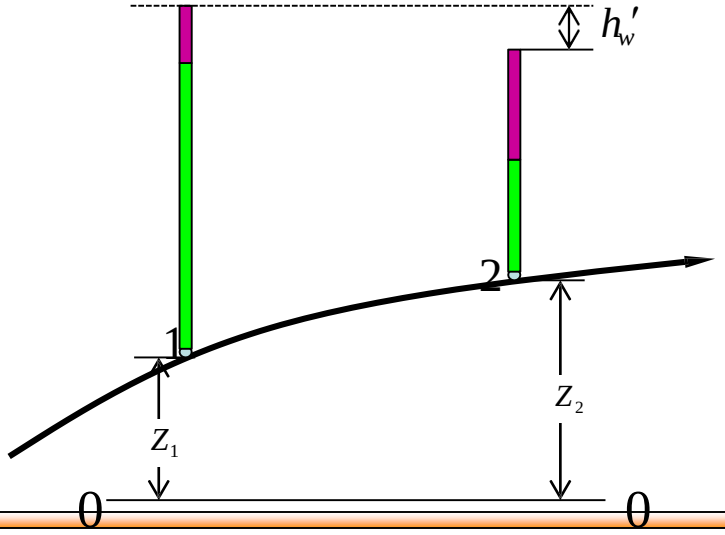


二、实际流体恒定元流的伯努利方程

- 设 h_W' 为元流中单位重量流体沿程的机械能损失，亦称水头损失，则据能量守恒定律，可得

$$z_1+\frac{p_1}{\gamma}+\frac{u_1^2}{2g}=z_2+\frac{p_2}{\gamma}+\frac{u_2^2}{2g}+h_W'$$

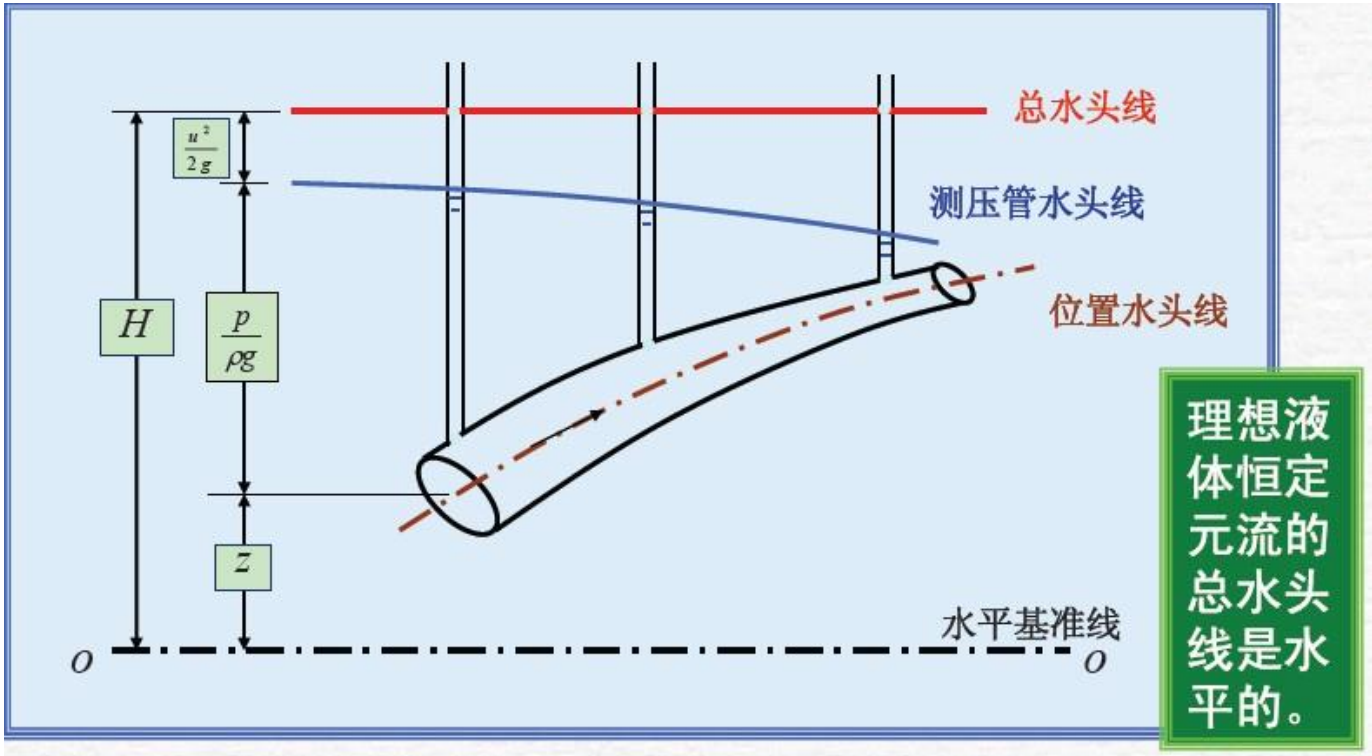
上式即为实际流体恒定元流的伯努利方程



•为了形象地了解流体运动时能量沿程的变化情况定义：

测压管水头线——元流各过流断面测压管水头的连线。

总水头线——元流各过流断面总水头的连线。



•测压管线坡度——沿元流单位流程上的势能减少量。

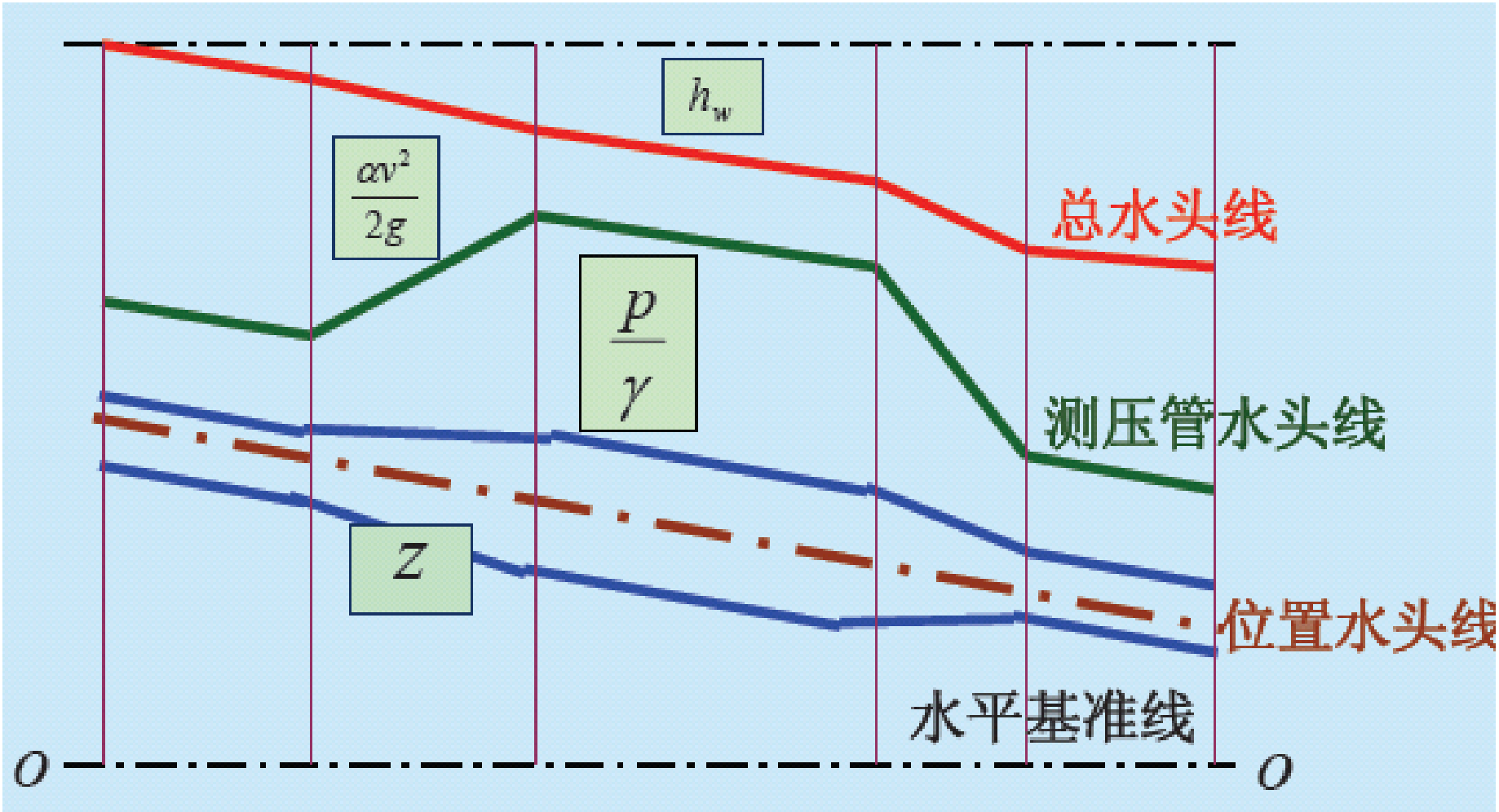
•总水头线坡度——沿元流单位流程上的水头损失。

测压管线坡度 $$J_p = -\frac{\mathrm{d}\left(z + p/\gamma\right)}{\mathrm{d}l}$$

总水头线坡度 $$J = -\frac{\mathrm{d}\left(z + p/\gamma + u^2/2g\right)}{\mathrm{d}l}$$

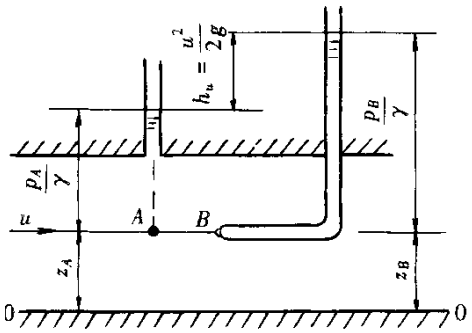
总水头线坡度亦称水力坡度。不难看出，实际流体 $J > 0$；

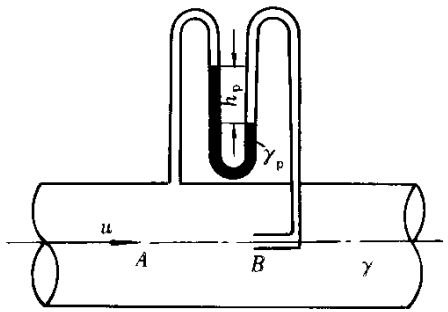
理想流体 $J = 0$； 均匀流动 $J_p = J$


h_w
$\frac{\alpha v^2}{2g}$
$\frac{p}{\gamma}$
z
总水头线
测压管水头线
位置水头线
水平基准线
O
O

[例4] 皮托管是一种测量流体点流速的装置，它是由测压管和一根与它装在一起且两端开口的直角弯管（称为测速管）组成，如图所示。测速时，将弯端管口对着来流方向置于A点下游同一流线上相距很近的B点，流体流入测速管，B点流速等于零（称为驻点），动能全部转化为势能，测速管内液柱保持一定高度。试根据B、A两点的测压管水头差

$$h_u=\left|\left(z_B+\frac{p_B}{\gamma}\right)-\left(z_A+\frac{p_A}{\gamma}\right)\right|$$，计算A点的流速 u







[解] 先按理想流体研究，由A至B建立恒定元流的伯努利方程，有

$$z_A + \frac{p_A}{\gamma} + \frac{u^2}{2g} = z_B + \frac{p_B}{\gamma} + 0$$

故 $$u = \sqrt{2g\left[\left(z_B + \frac{p_B}{\gamma}\right) - \left(z_A + \frac{p_A}{\gamma}\right)\right]} = \sqrt{2gh_u}$$

考虑到实际流体粘性作用引起的水头损失和测速管对流动的影响，实际应用时，应对上式进行修正：

$$u = \zeta\sqrt{2gh_u}$$

式中：ζ称为皮托管系数，由实验确定，通常接近于1.0

三、实际流体恒定总流的伯努利方程

实际工程中往往要求解决的是总流问题，现将恒定元流的伯努利方程推广到总流上去

$$\left(z_1+\frac{p_1}{\gamma}+\frac{u_1^2}{2g}\right)\gamma \mathrm{d}Q=\left(z_2+\frac{p_2}{\gamma}+\frac{u_2^2}{2g}\right)\gamma \mathrm{d}Q+h_W'\gamma \mathrm{d}Q$$

$$\int_{A_1}\left(z_1+\frac{p_1}{\gamma}+\frac{u_1^2}{2g}\right)\gamma u_1 \mathrm{d}A_1=$$

$$\int_{A_2}\left(z_2+\frac{p_2}{\gamma}+\frac{u_2^2}{2g}\right)\gamma u_2 \mathrm{d}A_2+\int_Q h_W'\gamma \mathrm{d}Q$$

上式含有三种类型的积分，即

- 势能的积分

$$\int_A \left(z+\frac{p}{\gamma}\right)\gamma u \mathrm{d}A = \gamma\left(z+\frac{p}{\gamma}\right)\int_A u\mathrm{d}A = \gamma\left(z+\frac{p}{\gamma}\right)Q$$



渐变流过流断面

- 动能的积分

$$\int_A \frac{u^2}{2g}\gamma u\mathrm{d}A = \gamma\frac{\alpha v^3}{2g}A = \gamma\frac{\alpha v^2}{2g}Q$$

式中：$\alpha = \frac{1}{A} \cdot \int_A \left(\frac{u}{v} \right)^3 \mathrm{d}A$ 称为动能修正系数，

一般流动$\alpha = 1.05 \sim 1.10$，工程中常取 $\alpha = 1.0$

- 能量损失积分

$$\int_Q h_W' \gamma \mathrm{d}Q = \gamma h_W Q$$

式中：h_W为单位重量流体在两过流断面间的平均机械能损失，通常称为总流的水头损失

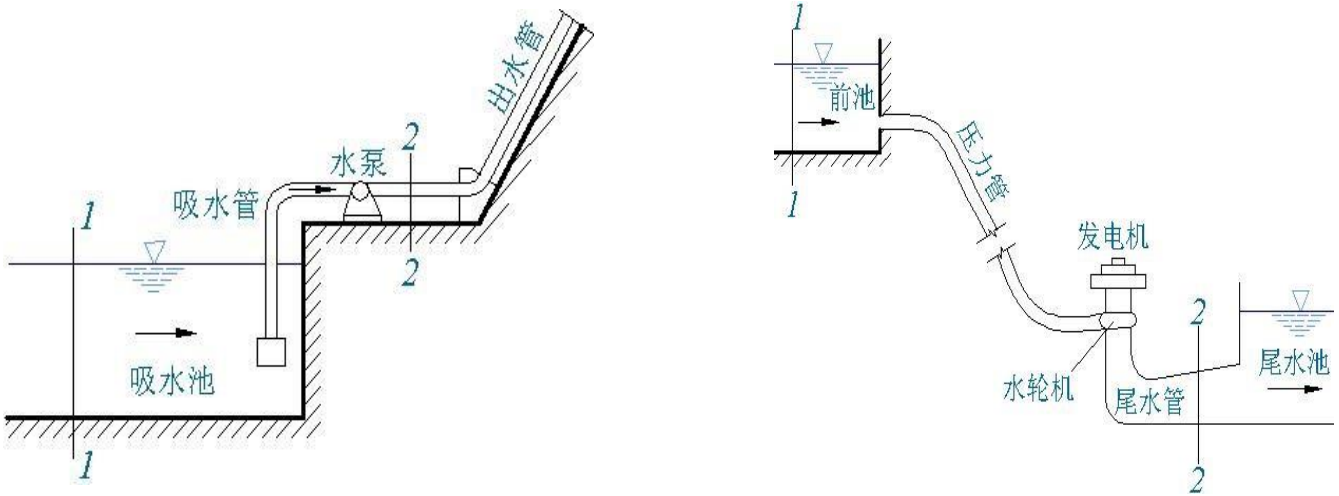
将上述三种类型的积分结果代入总流积分式，化简得

$$z_1+\frac{p_1}{\gamma}+\frac{\alpha_1 v_1^2}{2g}=z_2+\frac{p_2}{\gamma}+\frac{\alpha_2 v_2^2}{2g}+h_w$$

上式即为实际流体恒定总流的伯努利方程

适用条件:

流体是不可压缩的，流动为恒定的；质量力只有重力；
过流断面为渐变流断面；
两过流断面间没有能量的输入或输出，否则应进行修正：

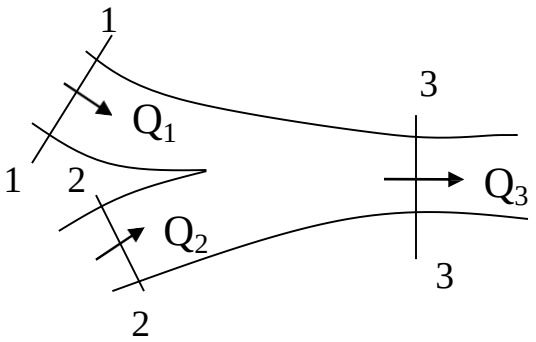


$$z_1+\frac{p_1}{\gamma}+\frac{\alpha_1 v_1^2}{2g}\pm H=z_2+\frac{p_2}{\gamma}+\frac{\alpha_2 v_2^2}{2g}+h_w$$

式中：H为单位重量流体流过水泵、风机所获得的能量（取“+”）或流经水轮机失去的能量（取“-”）。

$$Z_1+\frac{p_1}{\rho g}+\frac{\alpha_1 V_1^2}{2g}=Z_3+\frac{p_3}{\rho g}+\frac{\alpha_3 V_3^2}{2g}+h_{w1-3}$$

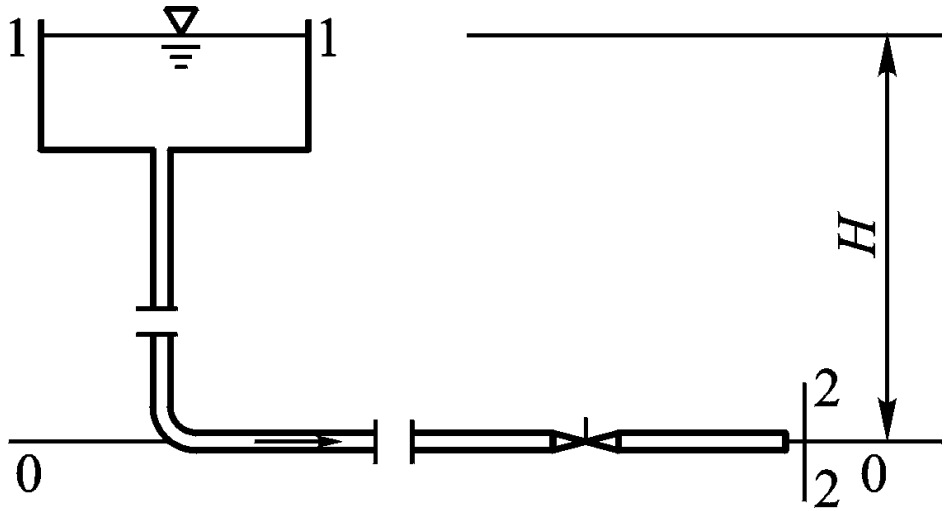
$$Z_2+\frac{p_2}{\rho g}+\frac{\alpha_2 V_2^2}{2g}=Z_3+\frac{p_3}{\rho g}+\frac{\alpha_3 V_3^2}{2g}+h_{w2-3}$$



应用恒定总流的伯努利方程解题时，应注意的问题：

- 基准面、过流断面、计算点的选取
- 压强p的计量标准

［例5］如图所示管流，已知H、d、h_W，试求通过流量Q。



［解］　据1→2建立总流的伯努利方程，有

$$H+0+0=0+0+\frac{\alpha v^2}{2g}+h_W$$

得 $$v=\sqrt{\frac{2g}{\alpha}\left(H-h_W\right)}$$

$$Q=Av=\frac{\pi}{4}d^2\sqrt{\frac{2g}{\alpha}\left(H-h_W\right)}$$

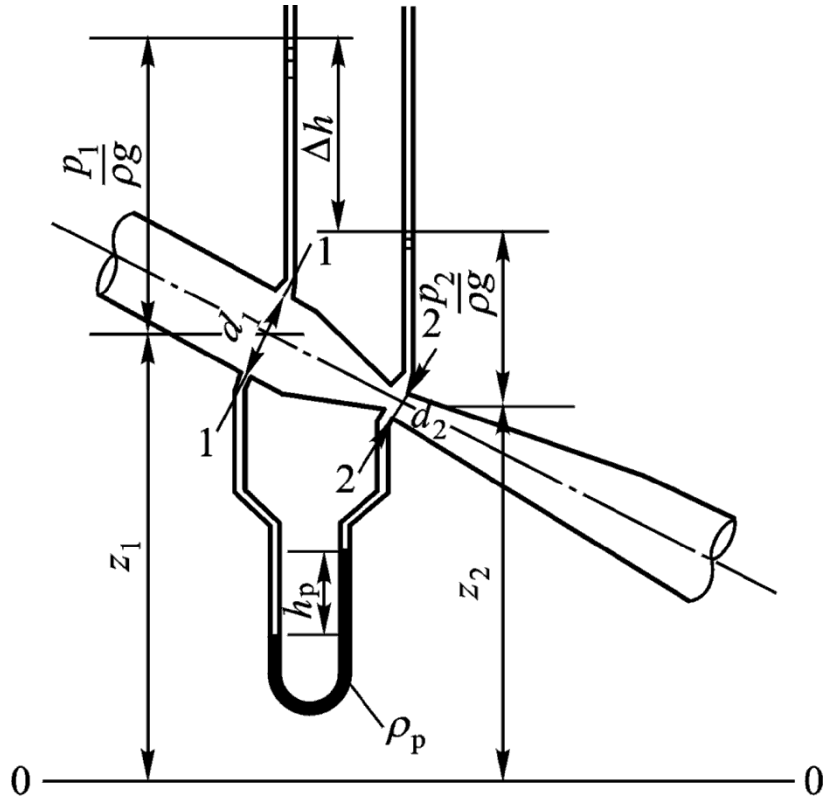
讨论：

- 在理想流体情况下，h_W=0，则

$$Q=\frac{\pi}{4}d^2\sqrt{2gH}$$

- 在H、d不变情况下，若欲使Q增加，可采取什么措施？

[例6] 文丘里流量计是一种测量有压管道中液体流量的仪器，它是由光滑的收缩段、喉管与扩散段三部分组成，如图所示。已知d_1、d_2、Δh（或h_p），试求管道的通过流量Q。





[解] 从1→2建立总流的伯努利方程

$$z_1+\frac{p_1}{\gamma}+\frac{\alpha_1 v_1^2}{2g}=z_2+\frac{p_2}{\gamma}+\frac{\alpha_2 v_2^2}{2g}+0$$

取 $\alpha_1=\alpha_2=1.0$，则得

$$\left[\left(\frac{v_2}{v_1}\right)^2-1\right]\frac{v_1^2}{2g}=\left(z_1+\frac{p_1}{\gamma}\right)-\left(z_2+\frac{p_2}{\gamma}\right)$$

式中：

v_2/v_1 可据总流的连续性方程 $v_1A_1=v_2A_2$

求得 $$\frac{v_2}{v_1}=\left(\frac{d_1}{d_2}\right)^2$$

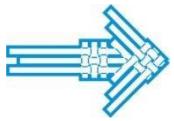
将其代入前式，整理得

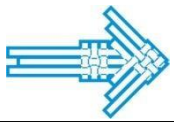
$$v_1=\frac{1}{\sqrt{(d_1/d_2)^4-1}}\sqrt{2g\left[\left(z_1+\frac{p_1}{\gamma}\right)-\left(z_2+\frac{p_2}{\gamma}\right)\right]}$$

故管道的通过能力

$$Q=v_1A_1$$

$$=\frac{\frac{\pi}{4}d_1^2}{\sqrt{(d_1/d_2)^4-1}}\sqrt{2g\left[\left(z_1+\frac{p_1}{\gamma}\right)-\left(z_2+\frac{p_2}{\gamma}\right)\right]}$$

测压管  $=K\sqrt{\Delta h}$

差压计  $=K\sqrt{(\gamma_p/\gamma-1)h_p}$

式中：$K=\dfrac{\dfrac{\pi}{4}d_1^{\,2}\sqrt{2g}}{\sqrt{\left(\dfrac{d_1}{d_2}\right)^4-1}}$　称为文丘里管系数

因实际流体存在水头损失，故实际流量略小于上式计算结果，即

$$Q=\mu K\sqrt{\Delta h}=\mu K\sqrt{\left(\gamma_p/\gamma-1\right)h_p}$$

式中：　为文丘里流量系数，一般 $\mu=0.95\sim0.99$

［例7］如图所示水流流经等径弯管，已知A、B两点高差50cm，U形水银差压管读数h=30cm，管流速度$v=1.5$ m/s

若$\gamma_{水银}/\gamma_{水}=13.6$，试求：

【解】①据液体差压计原理得

$$(z_A+\frac{p_A}{\rho_{水}g})-(z_B+\frac{p_B}{\rho_{水}g})=(\frac{\rho_{水银}}{\rho_{水}}-1)h=12.6\times0.3=3.78 \text{ m}$$

②由伯努利方程



$$z_A+\frac{p_A}{\rho_{水}g}+\frac{\alpha_A v_A^2}{2g}=z_B+\frac{p_B}{\rho_{水}g}+\frac{\alpha_B v_B^2}{2g}+h_w$$

考虑到$\alpha_A=\alpha_B, v_A=v_B$,得A、B两断面间的机械能损失

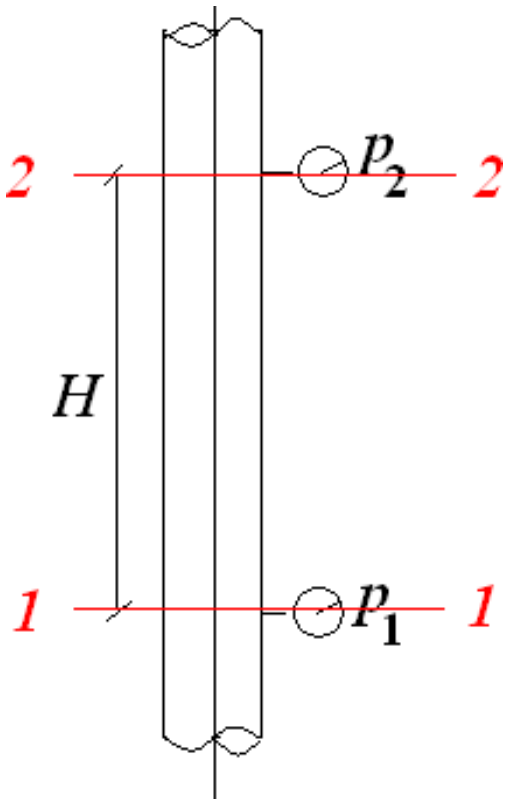


$$h_w=(z_A+\frac{p_A}{\rho_{水}g})=(z_B+\frac{p_B}{\rho_{水}g})=(\frac{\rho_{水银}}{\rho_{水}}-1)h=(13.6-1)\times0.3=3.78\text{m}$$

[例8] 如图所示等径竖直不可压缩管流，已知两测压计间距离为H，读数 $p_1 = p_2$，管内流体重度为γ，管外大气重为γ_a，试判别下列两种情况下的管流流向。

① $\gamma < \gamma_a$（煤气管）

② $\gamma > \gamma_a$（水管）



§3-6 动量方程

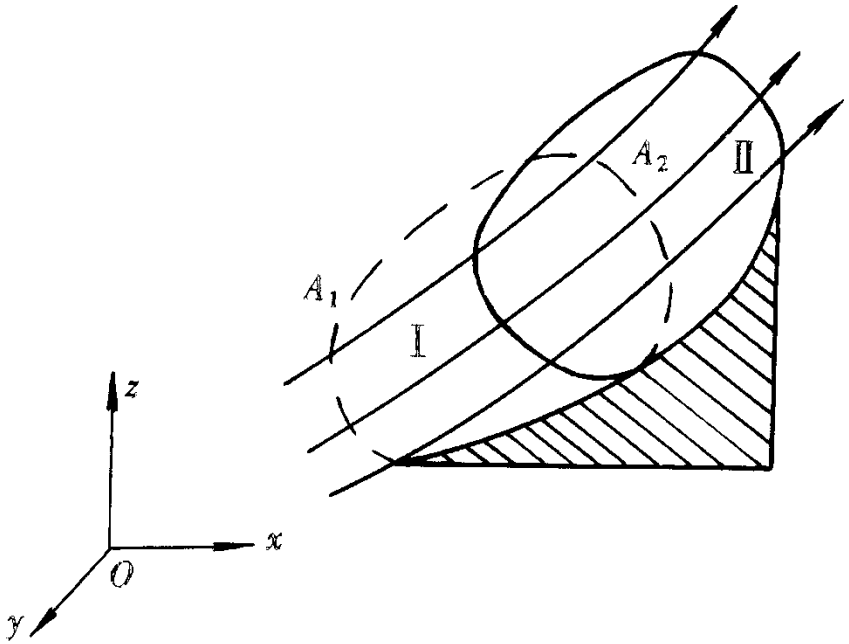
一、欧拉型积分形式的动量方程

据理论力学知，质点系的动量定理为

$$\sum \boldsymbol{F} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\sum m\boldsymbol{u}\right)$$

上式是针对系统而言的，通常称为拉格朗日型动量方程。现应用控制体概念，将其转换成欧拉型动量方程。

如图所示，设t时刻系统与控制体（虚线）重合，控制体内任意点的密度为ρ、流速为 $\boldsymbol{u}$



- t时刻系统的动量

$$\left[\int_V \rho \mathbf{u} \mathrm{d}V\right]_t$$

- $t+\Delta t$时刻系统的动量

$$\left[\int_V \rho \mathbf{u} \mathrm{d}V\right]_{t+\Delta t} - \Delta t \int_{A_1} \rho \mathbf{u} u_n \mathrm{d}A + \Delta t \int_{A_2} \rho \mathbf{u} u_n \mathrm{d}A$$

$$= \left[\int_V \rho \mathbf{u} \mathrm{d}V\right]_{t+\Delta t} + \Delta t \oint_A \rho \mathbf{u} u_n \mathrm{d}A$$



$$A = A_1 + A_2$$

•将t时刻和$t+\Delta t$时刻系统的动量代入拉格朗日型动量方程，整理得

$$\sum \mathbf{F} = \frac{\partial}{\partial t}\int_{\mathrm{V}} \rho \mathbf{u}\mathrm{d}V + \oint_{A} \rho \mathbf{u}u_n \mathrm{d}A$$

上式即为欧拉型积分形式的动量方程

式中：

$\sum \boldsymbol{F}$ 为作用在控制体内流体上所有外力的矢量和；

$\frac{\partial}{\partial t}\int_{V} \rho \boldsymbol{u}\mathrm{d}V$ 为控制体内流体动量对时间的变化率；

$\oint_{A} \rho \mathbf{u}u_n \mathrm{d}A$ 为单位时间通过全部控制面的动量矢量和。

二、恒定不可压缩总流的动量方程

对于恒定$\left(\dfrac{\partial(\cdot)}{\partial t}=0\right)$ 不可压缩 $(\rho=c)$ 总流，欧拉型积分形式的动量方程可简化为

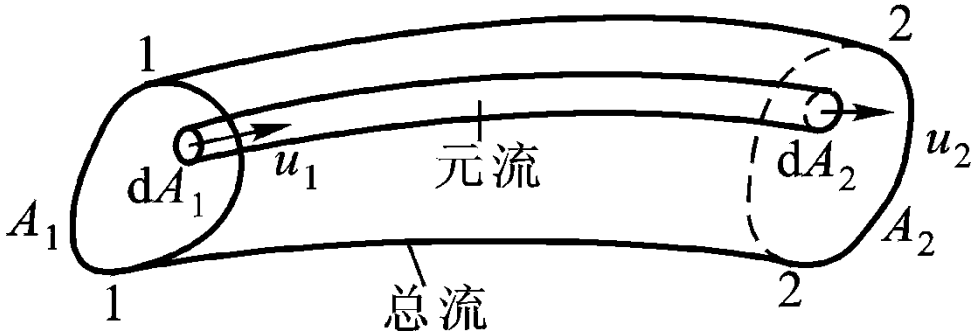
$$\sum \mathbf{F}=\rho\oint_A \mathbf{u}u_n \mathrm{d}A=\rho\int_{A_2}\mathbf{u}_2u_2\mathrm{d}A_2-\rho\int_{A_1}\mathbf{u}_1u_1\mathrm{d}A_1$$

式中：$\rho\int_A \boldsymbol{u}u\mathrm{d}A=\rho\beta vQ$

故 $$\sum \boldsymbol{F} = \rho Q(\beta_2 \boldsymbol{v}_2 - \beta_1 \boldsymbol{v}_1)$$

上式即为恒定总流的动量方程，其中 $$\beta = \frac{\int_A \left(\frac{u}{v}\right)^2 \mathrm{d}A}{A}$$

称为动量修正系数，一般流动β=1.02~1.05，工程中常见流动通常取β=1.0



- 适用条件

1　流体是不可压缩的；
2　流动是恒定的。

- 应用时应注意的问题

动量方程为矢量方程，式中流速和作用力都是有方向的，因此应用动量方程式时，其步骤如下：

建立坐标系；

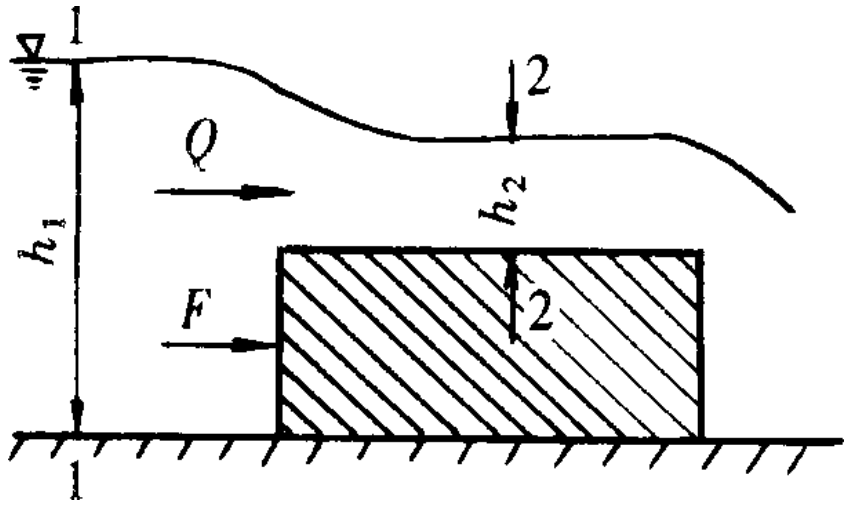
取控制体；

进行受力分析；

列动量方程的投影式，

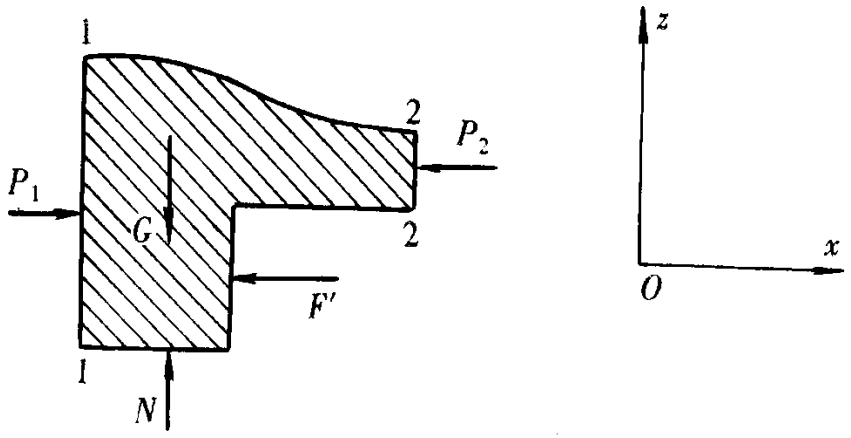
$$\begin{cases} \sum F_x = \rho Q(\beta_2 V_{2x} - \beta_1 V_{1x}) \\ \sum F_y = \rho Q(\beta_2 V_{2y} - \beta_1 V_{1y}) \\ \sum F_z = \rho Q(\beta_2 V_{2z} - \beta_1 V_{1z}) \end{cases}$$

［例9］如图所示矩形断面平坡渠道中水流越过一平顶障碍物。已知 $h_1=2.0\,\mathrm{m}$，$h_2=0.5\,\mathrm{m}$，渠宽 $b=1.5\,\mathrm{m}$，渠道通过能力 $Q=1.5\,\mathrm{m^3/s}$，试求水流对障碍物迎水面的冲击力 F



[解] • 取图示控制体，并进行受力分析

• 建立*xoz*坐标系



• 在*x*方向建立动量方程（取 $\beta_1=\beta_2=1.0$ ）

$$P_1-P_2-F'=\rho Q(v_2-v_1)$$

式中：

$$P_1=\gamma\cdot\frac{h_1}{2}\cdot bh_1=29.5kN$$

$$P_2=\gamma\cdot\frac{h_2}{2}\cdot bh_2=1.8kN$$

$$v_1 = \frac{Q}{bh_1} = 0.5m/s$$

$$v_2 = \frac{Q}{bh_2} = 2.0m/s$$

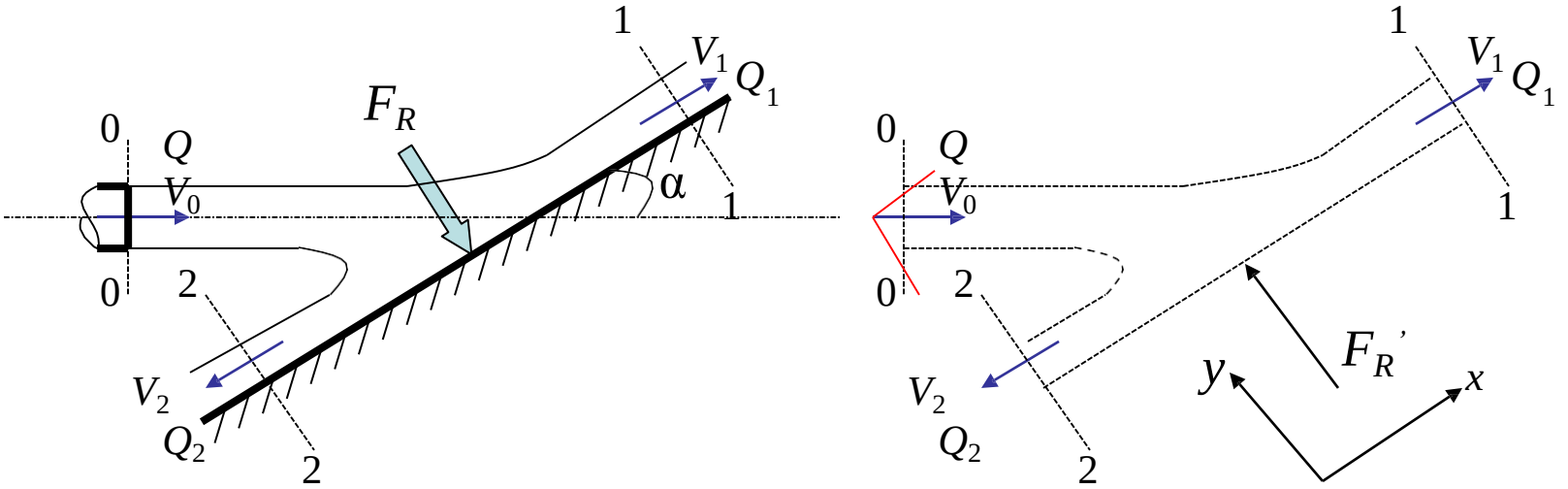
代入动量方程，得

$$F' = 25.31kN(\leftarrow)$$

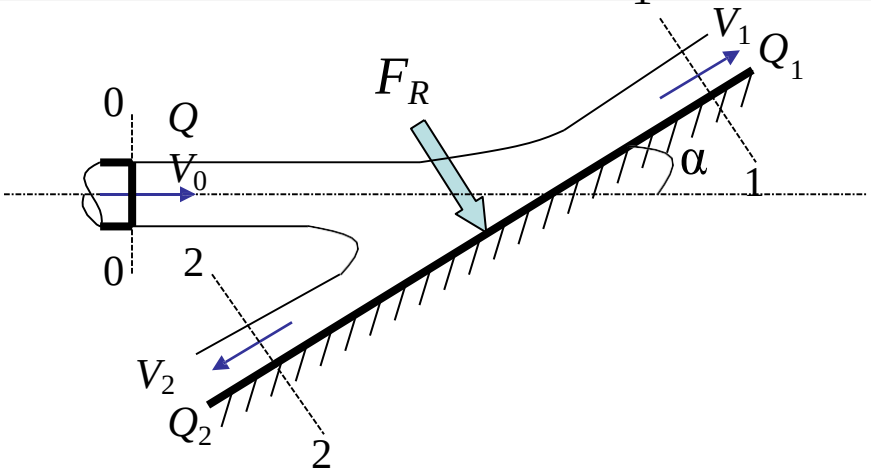
故水流对障碍物迎水面的冲击力

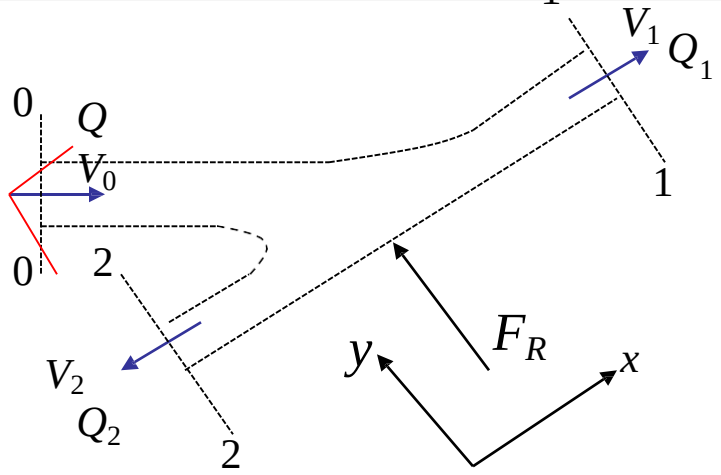
$$F = -F' = 25.31kN(\rightarrow)$$

[例10]设有一股自喷嘴以速度v_0喷射出来的水流，冲击在一个与水流方向成α角的固定平面壁上，当水流冲击到平面壁后，分成两股水流流出冲击区，若不计重量（流动在一个水平上），并忽略水流沿平面壁流动时的摩擦阻力，试推求射流施加于平面壁上的冲击力F_R，并求出Q_1和Q_2各为多少？



沿y方向列动量方程为：$F_R = 0 - \rho Q \beta_0 (-V_0 \sin\alpha) = \rho Q V_0 \sin\alpha$





对0-0、1-1断面列能量方程为：$0+0+\frac{V_0^2}{2g}=0+0+\frac{V_1^2}{2g}+0$

可得：$V_0=V_1$　　同理有：$V_0=V_2$

依据连续性方程有：$Q=Q_1+Q_2$

沿x方向列动量方程为：$0=\rho Q_1V_1-\rho Q_2V_2-\rho QV_0\cos\alpha$

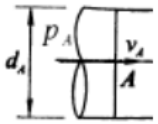
整理得：$Q\cos\alpha=Q_1-Q_2$

所以：$Q_1=\frac{1+\cos\alpha}{2}Q$　　$Q_2=\frac{1-\cos\alpha}{2}Q$

[例11] 一水平管道,末端装一弯形管嘴,转角θ=45°,管嘴进口直径d_1=0.2m,出口直径d_2=0.1m,出口截面平均流速v_2=10m/s,两截面中心的高度差$\triangle z$=0.2m,通过管嘴的水头损失h_w=0.5v_2^2/2g,管嘴中水的质量m=20kg,求水流作用于管嘴上的作用力F。

3-28 解：

取如图示脱离体，由 A—B 两断面能量方程得：



$$\frac{p_A}{\gamma}+\frac{\alpha_A v_A^2}{2g}=\Delta z+\frac{\alpha_B v_B^2}{2g}+0.5\frac{v_B^2}{2g}$$

取$\alpha_A \approx \alpha_B \approx 1$ 代入已知数据解得：

$$p_A = 73598 N/m^2$$

由 x 方向动量方程

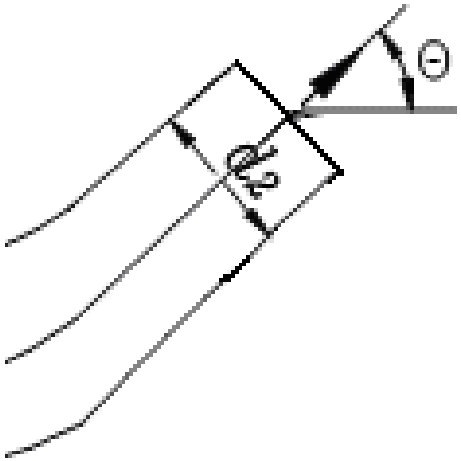
$$p_A - R_x = \rho Q(v_{Bx} - v_A) \Rightarrow R_x = p_A - \frac{\gamma}{g}Q(v_B\cos 45° - v_A)$$

解得：$R_x = 1924.78N$

$$y: -G + R_y = \frac{\gamma}{g}Q(v_{By} - 0) \Rightarrow R_y = \rho Q v_B \sin 45° + G$$

算得：$R_y = 754.61$，$R = \sqrt{R_x^2 + R_y^2} = 2.07kN$，$tg\theta = \frac{R_y}{R_x} = 0.392$

$\theta = 21°24'$　　$\overrightarrow{R'} = \overrightarrow{R}$



本章重点：

- 恒定总流连续性方程
- 恒定总流的伯努利方程
- 恒定总流的动量方程

概念题：

流线和迹线一般情况下是不重合的，若两者完全重合，则水流必为（　　）。
A、均匀流　B、非均匀流　C、非恒定流　D、恒定流

已知不可压缩流体的流速场为$u_x = f(y,z), u_y = f(x), u_z = 0$，则该流动属于（　　）。
A、恒定一元流　B、恒定二元流　C、恒定三元流　D、非恒定二元流

文丘里管是用于测量（　　）的仪器。
A、压强　B、流速　C、流量　D、黏度

对管径沿程变化的管道(　)。

A、测压管水头线可以上升也可以下降

B、测压管水头线总是与总水头线相平行

C、测压管水头线沿程永远不会上升

D、测压管水头线不可能低于管轴线

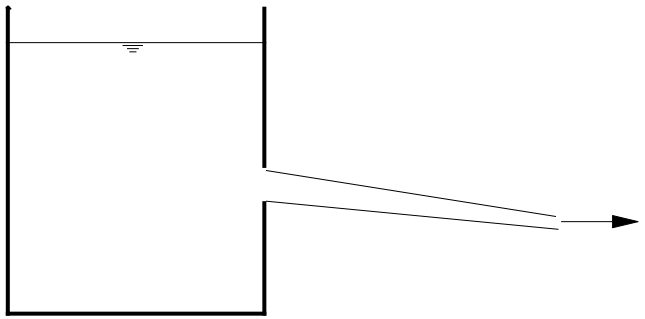
下面同属于描述流体运动的欧拉法概念的是（　）。

A、迹线、控制体　　B、流线、控制体

C、流线、系统　　D、迹线、系统

图示水流通过渐缩管流出，若容器水位保持不变，则管内水流属（　）。

A、恒定均匀流　B、非恒定均匀流　C、恒定非均匀流　D、非恒定非均匀流



在应用恒定总流的动量方程解题时，$\sum \boldsymbol{F}$ 中不应包括（　　）。

A、重力　　B、压力　　C、阻力　　D、惯性力

关于水流流向的正确说法是（　　）。

A、水一定是从高处向低处流

B、水一定是从流速大处向流速小处流

C、水一定是从压强大处向压强小处流

D、水一定是从机械能大处向机械能小处流